

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的焦距为 $2\sqrt{5}$, 且双曲线的一条渐近线与直线 $2x + y + 1 = 0$ 平行, 则双曲线的方程为_____
11. 根据下列条件, 求抛物线的标准方程: (1) 焦点坐标为 $(\frac{1}{2}, 0)$; (2) 准线方程为 $x + 3 = 0$; (3) 焦点在 x 轴的正半轴, 且到准线的距离为 3.
12. 若经过双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{8} = 1$ 的一个焦点, 且垂直于实轴的直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 则线段 AB 的长为_____

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 已知点 P 与点 $F(2, 0)$ 的距离比它到直线 $x + 4 = 0$ 的距离小 2, 若记点 P 的轨迹为曲线 C .
- (1) 求曲线 C 的方程;
- (2) 若直线 l 与曲线 C 相交于 A, B 两点, 且 $OA \perp OB$. 求证直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.
14. (10 分) 过 $M(2, -2p)$ 引抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的切线, 切点分别为 A, B . 若 AB 的斜率等于 2, 求 p 的值.

15. (10 分) 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 2$, 左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_1 , 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点.
- (1) 求椭圆 C 的离心率;
- (2) 求 $\triangle ABF_2$ 的面积.
16. (12 分) 已知直线 $l: y = x + m$ 与抛物线 $C: x^2 = 4y$.
- (1) 按 m 的取值讨论 l 与 C 的公共点个数;
- (2) 若 l 与 C 相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 且 $x_1^2 + x_2^2 = 24$, 求 m 的值与线段 $|AB|$ 的长.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	B	B	A	C	A	A	C	ACD	AD	$x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$	$y^2 = 2x/12x/6x$	4	略	略	略	略

1. [答案] B（-1）

2. [答案] B（4+ $\sqrt{3}$ ）

3. [答案] A（ $x^2+y^2-4x-2y-20=0$ ）

4. [答案] C

[解析] 曲线与方程须同时满足纯粹性（曲线上的点的坐标都是方程的解）与完备性（以方程的解为坐标的点都在曲线上）。A 只有纯粹性，反例： C 为直线 $y=x$ ， $F=y^2-x^2$ ，解 $(1,-1)$ 不在 C 上；B 只有完备性，反例： C 为两直线 $y=\pm x$ ， $F=y-x$ ， C 上点 $(1,-1)$ 的坐标不是解；C 两翼兼备，由定义知 $F(x,y)=0$ 是曲线 C 的方程，正确；D 对称性不强制奇形式，反例：单位圆 $F=x^2+y^2-1$ 关于 y 轴对称，而 $F(-2,0)=3\neq-3$ 。故选 C。

5. [答案] A（(2,2)）

6. [答案] A（3）

7. [答案] C

8. [答案] ACD

9. [答案] AD

[解析] $a^2=12$ ， $b^2=8$ ， $c^2=4$ ， $c=2$ 。A：焦点 $(\pm 2,0)$ ，正确；B： $e=\frac{2}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\neq\frac{\sqrt{6}}{3}$ ，错误；C：长轴长 $2a=4\sqrt{3}\neq 2\sqrt{3}$ （ $2\sqrt{3}$ 恰为 a ），错误；D：由椭圆定义 $|PF_1|+|PF_2|=2a=4\sqrt{3}$ ，正确。故选 AD。

10.[答案] $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

11.[答案] (1) $y^2=2x$;(2) $y^2=12x$;(3) $y^2=6x$

12.[答案] 4

13.[答案] (1) $y^2=8x$;(2) 直线 l 恒过定点 (8,0)

[解析] (1) 点 P 与 $F(2,0)$ 的距离等于它到 $x+2=0$ 的距离，由抛物线定义，轨迹为以 F 为焦点、 $x+2=0$ 为准线的抛物线， $y^2=8x$ 。(2) 设 $l:x=ty+m$ （ $m\neq 0$ ），联立得 $y^2-8ty-8m=0$ （ $\Delta=64t^2+32m>0$ ， $m>-2t^2$ ）， $y_1y_2=-8m$ ， $x_1x_2=m^2$ ；由 $OA\perp OB$ 得 $x_1x_2+y_1y_2=m^2-8m=0$ ， $m=8$ ， $l:x=ty+8$ 恒过 (8,0)。

14.[答案] $p=1$

[解析] $y=\frac{x^2}{2p}$ ， $y'=\frac{x}{p}$ ，过切点 (x_1,y_1) 的切线 $y=\frac{x_1}{p}x-y_1$ 。两切线均过 $M(2,-2p)$ ： $-2p=\frac{2x_i}{p}-y_i$ ，即 $y_i=\frac{2}{p}x_i+2p$ ，故 A 、 B 均在直线 $y=\frac{2}{p}x+2p$ 上， $k_{AB}=\frac{2}{p}=2$ ， $p=1$ 。

15.[答案] (1) $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$;(2) $S_{\triangle ABF_2}=\frac{4}{3}$

[解析] (1) $a^2=2$ ， $b^2=1$ ， $c^2=1$ ， $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。(2) $F_1(-1,0)$ ， $l:y=x+1$ ，联立 $x^2+2y^2=2$ 解得 $A(0,1)$ 、 $B\left(-\frac{4}{3},-\frac{1}{3}\right)$ ， $S_{\triangle ABF_2}=S_{\triangle AF_1F_2}+S_{\triangle BF_1F_2}=\frac{1}{2}\times 2\times 1+\frac{1}{2}\times 2\times\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$ 。

16.[答案] (1) $m>-1$ 两个公共点； $m=-1$ 一个公共点（相切，切点 (2,1)）； $m<-1$ 没有公共点；(2) $m=1$ ， $|AB|=8$

[解析] (1) 联立 $\begin{cases} x^2=4y \\ y=x+m \end{cases}$ 消元得 $x^2-4x-4m=0$ ， $\Delta=16(1+m)$ ； $m>-1$ 时 $\Delta>0$ 两个公共点； $m=-1$ 时 $\Delta=0$ 一个公共点（相切，切点 (2,1)）； $m<-1$ 时无公共点。(2) 相交即 $m>-1$ ， $x_1+x_2=4$ ， $x_1x_2=-4m$ ， $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=16+8m=24$ ， $m=1$ ； $|AB|=\sqrt{1+1^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{2}\times\sqrt{32}=8$ 。